كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 6

الصف 6 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 6، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.EE.A.1, 6.EE.A.2, 6.EE.A.3, 6.EE.A.4, 6.EE.B.5, 6.EE.B.6, 6.EE.B.7, 6.EE.B.8, 6.EE.C.9

مثال محلول

يأكل صقر 5 حصص طعام في اليوم، فتكون 5x = 35 حيث x عدد الأيام التي يكفيها الصندوق. أوجد x ثم احسب 2x + 3.

1. 5x تعني 5 × x. للتخلص من الضرب نقسم الطرفين على 5.
2. x = 35 ÷ 5 = 7.
3. نعوّض الآن عن x بالعدد 7 في 2x + 3: 2 × 7 + 3 = 14 + 3 = 17.

x = 7؛ 2x + 3 = 17

الأسئلة

1. احسب: 2 + 4 × 2^3
   أ. 14
   ب. 13
   ج. 17
   د. 26

2. احسب: 3 × 5^2

---

3. أي تعبير يعني خمسة أقل من ضعف العدد n؟
   أ. 2n - 5
   ب. 5 - 2n
   ج. 2(n - 5)
   د. n - 10

4. يتقاضى تاكسي 4 دراهم عند بدء الرحلة و 3 دراهم عن كل كيلومتر، فتكلّف رحلة طولها x كيلومتر 4 + 3x دراهم. أوجد تكلفة رحلة طولها 6 كيلومترات.

---

5. هل التعبيران 2(x + 3) و 2x + 6 متكافئان؟ وضّح.

---

6. بسّط: 4a + 3a

أ. 7a

ب. 12a

ج. 7a^2

د. 43a

7. حلّ: x + 9 = 25

أ. 34

ب. 9

ج. 225

د. 16

8. توزّع نورة 48 كعكة بالتمر بالتساوي على 6 أطباق. اكتب المعادلة 6n = 48 وحلّها لإيجاد n وهو عدد الكعكات في كل طبق.

---

9. حلّ: n ÷ 4 = 7

---

10. يبلغ سعر كيلوغرام التمر 12 درهمًا في السوق. دفعت مريم 60 درهمًا. اكتب معادلة لعدد الكيلوغرامات k ثم حلّها.

---

11. تشترط لعبة في مدينة ألعاب أن يكون الطفل أطول من 120 سم. أي متباينة تعبّر عن الطول h بالسنتمتر؟

أ. h < 120

ب. h ≥ 120

ج. h > 120

د. h = 120

12. يتقاضى موقف سيارات 4 دراهم عن كل ساعة. ليكن h عدد الساعات و c التكلفة بالدرهم. اكتب معادلة، وحدّد المتغير المستقل، وأوجد تكلفة 5 ساعات.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.G.A.1, 6.G.A.2, 6.G.A.3, 6.G.A.4

مثال محلول

شراع ظل مثلث فوق منطقة لعب قاعدته 8 م وارتفاعه 5 م. ما مساحته؟

1. المثلث نصف مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسهما.
2. مساحة المستطيل ستكون 8 × 5 = 40 مترًا مربعًا.
3. نصف 40 هو 20.

20 مترًا مربعًا

الأسئلة

1. أوجد مساحة مثلث قاعدته 10 سم وارتفاعه 6 سم.
   أ. 60 سم مربع
   ب. 16 سم مربع
   ج. 30 سم مربع
   د. 32 سم مربع

2. حوض زهور في حديقة عامة على شكل متوازي أضلاع قاعدته 8 م وارتفاعه 5 م. ما مساحته؟

---

3. حديقة على شكل حرف L. قسّمها إلى مستطيل 8 م في 5 م ومستطيل 4 م في 3 م. ما المساحة الكلية؟

---

4. مساحة مثلث 24 سم مربع وقاعدته 8 سم. ما ارتفاعه؟
   أ. 3 سم
   ب. 12 سم
   ج. 24 سم
   د. 6 سم

5. يملأ حمدان خزان ماء مستطيل الشكل طوله 5/2 م وعرضه 2 م وارتفاعه 3/2 م. كم مترًا مكعبًا من الماء يتسع له الخزان عندما يمتلئ؟

---

6. مكعب طول حرفه 1/2 سم. ما حجمه؟
   أ. 1/8 سم مكعب
   ب. 1/6 سم مكعب
   ج. 3/2 سم مكعب
   د. 1/2 سم مكعب

7. لمستطيل رؤوس عند (1، 2) و (6، 2) و (6، 5) و (1، 5). أوجد طوله وعرضه ومساحته.

---

8. نقطتان عند 3-)، 4) و 3-)، -2). كم تبعد إحداهما عن الأخرى؟
   أ. وحدتان
   ب. 6 وحدات
   ج. 7 وحدات
   د. 12 وحدة

9. تُطوى شبكة لتصنع صندوقًا على شكل متوازي مستطيلات. ما أوجه الشبكة؟
   أ. 4 مستطيلات
   ب. 6 مثلثات
   ج. 6 مستطيلات
   د. 8 مستطيلات

10. تغلّف هند علبة هدية طولها 4 سم وعرضها 3 سم وارتفاعها 2 سم بورق دون تداخل. ما مساحة الورق الذي يغطي العلبة؟

---

11. هرم قاعدته مربعة طول ضلعها 6 سم وله 4 أوجه مثلثة، لكل منها قاعدة 6 سم وارتفاع 5 سم. أوجد مساحته السطحية.

---

12. لمثلث ومتوازي أضلاع القاعدة نفسها والارتفاع نفسه. كيف تقارن مساحتاهما؟ وضّح.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.SP.A.1, 6.SP.A.2, 6.SP.A.3, 6.SP.B.4, 6.SP.B.5

مثال محلول

قرأ خمسة تلاميذ 3 و 5 و 8 و 4 و 10 كتب هذا الفصل. أوجد المتوسط والوسيط.

1. المتوسط: نجمع القيم 30 = 10 + 4 + 8 + 5 + 3 ثم نقسم على 5 فيكون 6.
2. الوسيط: نرتب القيم 3 و 4 و 5 و 8 و 10.
3. القيمة التي في الوسط هي 5.

المتوسط 6؛ الوسيط 5

الأسئلة

1. أي مما يلي سؤال إحصائي؟
   أ. كم ساعة نام سالم الليلة الماضية؟
   ب. كم ساعة ينام تلاميذ الصف السادس عادةً؟
   ج. كم تلميذًا في صف سالم اليوم؟
   د. ما اليوم الذي نحن فيه؟

2. يمشي خالد 4 و 6 و 7 و 9 و 9 كيلومترات في خمسة أيام. أوجد متوسط المسافة التي يمشيها في اليوم.

---

3. أوجد وسيط الأعداد 12 و 5 و 9 و 7 و 15 و 3.
   أ. 8
   ب. 8.5
   ج. 9
   د. 7

4. أوجد مدى الأعداد 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 15.

---

5. أوجد متوسط الانحراف المطلق (MAD) للأعداد 3 و 5 و 7 و 9.

---

6. أوجد المدى الربيعي (IQR) للأعداد 4 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 15.

أ. 11

ب. 9

ج. 3

د. 6

7. مخطط صندوقي لأجرة التاكسي بالدرهم: أصغر قيمة 20 والربيع الأدنى 30 والوسيط 35 والربيع الأعلى 50 وأكبر قيمة 80. ما المدى وما المدى الربيعي؟

أ. المدى 60؛ المدى الربيعي 15

ب. المدى 80؛ المدى الربيعي 50

ج. المدى 60؛ المدى الربيعي 20

د. المدى 50؛ المدى الربيعي 20

8. يبيّن مخطط نقطي عدد الكتب التي قرأها 15 تلميذًا: كتاب واحد (نقطتان) وكتابان (4 نقاط) و 3 كتب (5 نقاط) و 4 كتب (3 نقاط) و 5 كتب (نقطة واحدة). ما المنوال؟

---

9. باستعمال المخطط النقطي نفسه، ما وسيط عدد الكتب؟

---

10. يبيّن مدرّج تكراري الدقائق المستغرقة في الواجب: من 0 إلى 9 دقائق (4 تلاميذ) ومن 10 إلى 19 دقيقة (7 تلاميذ) ومن 20 إلى 29 دقيقة (5 تلاميذ). كم تلميذًا في المجموع، وكم منهم قضى أقل من 20 دقيقة؟

---

11. أوقات الانتظار بالدقائق في محطة المترو خلال خمسة أيام: 2 و 3 و 3 و 4 و 30. أي مقياس يصف الانتظار المعتاد بشكل أفضل ولماذا؟

أ. المتوسط، لأنه يستعمل كل القيم

ب. الوسيط، لأن وقت الانتظار الطويل جدًا يرفع المتوسط

ج. المتوسط، لأنه أكبر عدد

د. الوسيط، لأنه أكبر قيمة

12. للقيم 6 و 8 و 10 متوسط 8 ووسيط 8. أضيفت القيمة 20. ماذا يحدث للمتوسط والوسيط؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.RP.A.1, 6.RP.A.2, 6.RP.A.3, 6.NS.A.1, 6.NS.B.2, 6.NS.B.3, 6.NS.B.4, 6.NS.C.5, 6.NS.C.6, 6.NS.C.7

مثال محلول

احسب 1/2 ÷ 3/4. ثم أوجد 20% من 60.

1. للقسمة على كسر نضرب في مقلوبه: 1/2 1 = 3/2 = 6/4 = 2/1 × 3/4.
2. 20% تعني 20 من كل 100 أي 1/5.
3. خُمس 60 هو 12.

1/2 1 و 12

الأسئلة

1. في صينية 12 قطعة حمراء و 8 قطع بيضاء. ما النسبة بين الحمراء والبيضاء في أبسط صورة؟
   أ. 2:3
   ب. 12:8
   ج. 6:4
   د. 3:2

2. 5 كغ من التمر تكلّف 90 درهمًا. ما معدل الوحدة أي تكلفة 1 كغ؟

---

3. تستعمل وصفة كوبين من الأرز لكل 3 أكواب من الماء. كم كوبًا من الماء يلزم لـ 8 أكواب من الأرز؟

---

4. يخصم متجر 25% من سعر حقيبة ثمنها 80 درهمًا. كم درهمًا قيمة الخصم؟

---

5. 30% من عدد تساوي 45. ما العدد؟
   أ. 13.5
   ب. 150
   ج. 75
   د. 1,350

6. يقطع قطار المترو 90 كم في ساعة ونصف بسرعة ثابتة. كم كيلومترًا يقطع في ساعة واحدة؟
   أ. 135 كم
   ب. 45 كم
   ج. 60 كم
   د. 90 كم

7. مع ليلى 3/4 لتر من العصير وتصبّه في أكواب صغيرة سعة كل منها 1/8 لتر. كم كوبًا تملأ؟

---

8. اقسم: 5/6 ÷ 2 1/2
   أ. 3
   ب. 12/25
   ج. 2 1/12
   د. 5/3

9. تشتري مريم 3.5 كغ من التمر بسعر 12.6 درهمًا للكيلوغرام. كم تدفع؟

---

10. احسب: 0.6 ÷ 7.56

---

11. ما القاسم المشترك الأكبر وما المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12 و 18؟
   أ. القاسم المشترك الأكبر 36؛ المضاعف المشترك الأصغر 6
   ب. القاسم المشترك الأكبر 3؛ المضاعف المشترك الأصغر 36
   ج. القاسم المشترك الأكبر 6؛ المضاعف المشترك الأصغر 216
   د. القاسم المشترك الأكبر 6؛ المضاعف المشترك الأصغر 36

12. رتّب من الأصغر إلى الأكبر: -2.5 و 1/2 و -4 و 0 و 1.5. ثم قل أيهما أبرد: -8 درجات أم -3 درجات، وأيهما له القيمة المطلقة الأكبر.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ج. 17. 3^2 = 9 و 4 × 2 = 8 إذن 17 = 8 + 9.
2. 40 (2^3 = 8 × 2 × 2 = 3 و (40 = 5 × 8
3. ب. 5 - 2n. ضعف n هو 2n وخمسة أقل منه هو 5 - 2n.
4. 22 درهمًا 18 = 6 × 3) و (22 = 4 + 18
5. نعم: العدد 2 يضرب x و 3 معًا، فيكون 6 + 2x = 2(x + 3) لكل قيمة لـ x.
6. أ. 4 .7a من الشيء نفسه زائد 3 منه يساوي 7a.
7. د. 16. للتخلص من جمع 9 نطرح 9 من الطرفين: 16 = 9 - 25 = x.
8. 8 = n كعكات في كل طبق (6 ÷ 48)
9. n = 28 (7 × 4)
10. 12k = 60 إذن 5 = k كيلوغرامات.
11. ج. h > 120. أطول من 120 تعني أن h أكبر من 120 أي h > 120 (والعدد 120 نفسه لا يصلح).
12. c = 4h؛ المتغير المستقل هو h (أنت تختاره) و c يعتمد عليه؛ و 5 ساعات تكلّف 20 درهمًا.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ج. 30 سم مربع. المثلث نصف مستطيل: 60 = 6 × 10 ونصف 60 هو 30 سم مربع.
2. 40 مترًا مربعًا (5 × 8)
3. 52 مترًا مربعًا (12 + 40)
4. د. 6 سم. 24 تساوي نصف h × 8 إذن 48 = h × 8 و 6 = h سم.
5. 1/2 7 = 15/2 مترًا مكعبًا (3/2 × 2 × 5/2)
6. أ. 1/8 سم مكعب. الحجم = 1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2 سم مكعب.
7. الطول 5 وحدات والعرض 3 وحدات والمساحة 15 وحدة مربعة.
8. ب. 6 وحدات. للنقطتين القيمة x نفسها. 4 فوق الصفر و 2 تحته إذن 6 = 2 + 4 وحدات.
9. ج. 6 مستطيلات. للصندوق المستطيل 6 أوجه وكل وجه مستطيل.
10. 52 سم مربع (12 + 16 = 24 × 6 + 2 × 8 + 2 × 12 + 2)
11. 96 سم مربع (القاعدة 36 + أربعة مثلثات مساحة كل منها (60 = 36 + 15
12. مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع: إذ يتشكل متوازي الأضلاع من مثلثين متطابقين.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب. كم ساعة ينام تلاميذ الصف السادس عادةً؟. لأنه يتوقع إجابات تختلف من تلميذ إلى آخر. أما الأسئلة الأخرى فلها إجابة واحدة ثابتة.
2. 7 كم (5 ÷ 35)
3. أ. 8. بالترتيب: 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 15. العددان الأوسطان 7 و 9 و 8 = 2 ÷ (9 + 7). (العدد 8.5 هو المتوسط.)
4. 12 (3 - 15)
5. 2 (المتوسط 6؛ والمسافات 3 و 1 و 1 و 3 مجموعها 8؛ 8 ÷ 4 = 2)
6. د. 6. الوسيط 9؛ النصف الأدنى 4 و 6 و 7 وسيطه 6؛ والنصف الأعلى 10 و 12 و 15 وسيطه 12؛ 12 - 6 = 6. (العدد 11 هو المدى.)
7. ج. المدى 60؛ المدى الربيعي 20. المدى = 60 = 20 - 80. والمدى الربيعي = 20 = 30 - 50.
8. 3 كتب (لأن لها أكبر عدد من النقاط)
9. 3 كتب (القيمة الثامنة من 15؛ فهناك 6 = 4 + 2 قيم لا تزيد على 2 والقيم الخمس التالية كلها 3)
10. 16 تلميذًا في المجموع؛ و 11 منهم قضوا أقل من 20 دقيقة (7 + 4).

11. ب. الوسيط، لأن وقت الانتظار الطويل جدًا يرفع المتوسط. الوسيط هو 3 دقائق. أما وقت الانتظار 30 فيرفع المتوسط إلى 8.4 وهذا غير معتاد.
12. يصبح المتوسط 11 والوسيط 9. كلاهما يرتفع لكن المتوسط يرتفع أكثر لأن القيمة الكبيرة تسحبه.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. د. 3:2. نقسم العددين على 4: 3:12 = 2:8.
2. 18 درهمًا للكيلوغرام (5 ÷ 90)
3. 12 كوبًا (8 يساوي 4 أمثال 2 إذن 3 × 4 = 12)
4. 20 درهمًا (25% تساوي 1/4 و 80 ÷ 4 = 20)
5. ب. 150. 10% تساوي 15 = 3 ÷ 45 إذن 100% تساوي 150.
6. ج. 60 كم. 90 ÷ 1.5 = 60 كم.
7. 6 أكواب (3/4 × 8/1 = 24/4)
8. أ. 5/2 = 1/2 2 .3 و 3 = 30/10 = 6/5 × 5/2.
9. 44.1 درهمًا (3.5 × 12.6)
10. 12.6 (مثل 6 ÷ 75.6)
11. د. القاسم المشترك الأكبر 6؛ المضاعف المشترك الأصغر 36. العوامل المشتركة 1 و 2 و 3 و 6 إذن القاسم الأكبر 6. مضاعفات 18: 18 و 36 (و 36 = 3 × 12 إذن المضاعف الأصغر 36.
12. -4 و -2.5 و 0 و 1/2 و 1.5. الدرجة -8 أبرد، ولها أيضًا القيمة المطلقة الأكبر (8 أكبر من 3).